

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim de Educação Matemática, Ano 6, n. 78, maio 1999

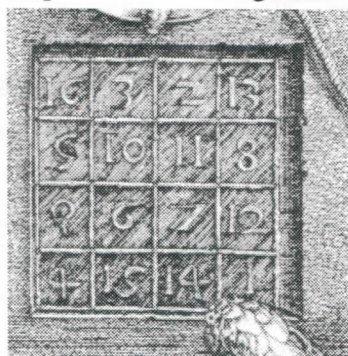
ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

O tema principal tratado neste *Folhetim* refere-se aos *quadrados mágicos*. Estes aparecem por volta de 2.200 a.C., quando os chineses os chamavam de *lo-shu*. Daí foram para a Índia e difundidos no ocidente através dos árabes. Cornélius Agripa (1486-1535) construiu quadrados mágicos para 9, 16, até 81 números. Em seu famoso quadro *Melancolia*, de 1514, Albrecht Dürer apresenta um quadrado mágico ao fundo, cujo detalhe apresentamos na figura abaixo.



COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Pergunta. Muitos colegas se mostram curiosos a respeito dos famosos *quadrados mágicos*.

R. Os quadrados mágicos são conhecidos há centenas de anos e estão ligados a supostas "virtudes" de determinados números. Como a história registra, trata-se de uma crença muito cultivada pela Escola Pitagórica, cujos primeiros registros datam do século VI a.C. Como se sabe, a crença maior dos pitagóricos se resumia na divisa: tudo é número, há uma medida para tudo. Na Idade Média eles serviam de amuletos e suas supostas virtudes foram exploradas pelos sabidos astrólogos da época. Assim, o quadrado de ordem 1 simbolizava a unidade e a eternidade, enquanto o de ordem 2 representava o pecado original... Começemos com algumas definições:

a) um quadrado mágico de ordem n é um arranjo, uma disposição, em forma de quadrado de n^2 inteiros distintos distribuídos de modo tal que os números de uma linha qualquer, de uma coluna qualquer ou diagonal principal têm a mesma soma, chamada constante mágica do quadrado. Exemplo de um quadrado mágico:

8	1	6
3	5	7
4	9	2

(I)

O quadrado mágico representado acima é denominado normal, porque os n^2 números que o formam são os n^2 primeiros números inteiros positivos. Sua constante mágica é igual a 15. Logo, as horizontais dão as somas: $8 + 1 + 6 = 3 + 5 + 7 = 4 + 9 + 2 = 15$, as verticais: $8 + 3 + 4 = 1 + 5 + 9 = 6 + 7 + 2 = 15$ e as diagonais: $4 + 5 + 6 = 8 + 5 + 2 = 15$.

Ele é de ordem 3, pois possui apenas 3 linhas (e 3 colunas). Estas (linhas e colunas) são chamadas ortogonais;

b) um quadrado semi-mágico é aquele no qual a soma de uma diagonal ou as somas de ambas as diagonais principais diferem das somas ortogonais. Exemplo:

3	6	6
10	5	0
2	4	9

(II)

c) a constante mágica de um quadrado mágico de ordem normal n é igual a $\frac{n(1+n^2)}{2}$. De fato, temos:

$$\frac{1+2+\dots+n^2}{n} = \frac{\frac{n(1+n^2)}{2}}{n} = \frac{n(1+n^2)n}{2n} = \frac{n(1+n^2)}{2}.$$

d) a cela central de um quadrado mágico normal de ordem três é sempre ocupada pelo número 5. Seja o quadrado abaixo:

a	b	c
d	e	f
g	h	i

(III)

Como ele é normal e de ordem três, então a sua constante mágica é igual a 15. Desse modo temos: $(a + e + i) + (g + e + c) + (d + e + f) + (b + e + h) = 60 = 3e + (a + d + g) + (i + f + c) + (b + e + h) = 3e + 45 \therefore e = 5$.

Seja, ainda, o quadrado (III). Dizemos que os números representados por: a, c, g e i ocupam os

"ângulos" do quadrado mágico. De uma simples inspeção visual de (III) e levando em conta (d), podemos escrever:

$$a + i = b + h = c + g = d + f$$

Agora, podemos demonstrar que o número 1 não pode ocupar nenhum desses quatro ângulos. Para fixar idéias, suponhamos $a = 1$; então, $i = 9$. Neste caso, nenhum dos números 2, 3 e 4 poderão ocupar a mesma ortogonal que 1. Por quê? Pelo simples fato de que se assim fosse, teríamos as situações seguintes:

$$1 + 2 + 12; 1 + 3 + 11; 1 + 4 + 10.$$

Ora, o maior número, no caso do quadrado examinado é 9. Como consequência dessa impossibilidade, restariam apenas duas casas para serem ocupadas por três números (2, 3, 4), o que é impossível. A figura abaixo ilustra a situação (as casas assinaladas com X, não podem, claramente serem preenchidas por qualquer dos números 2, 3 ou 4).

1	X	X
X	5	
X		X

Raciocínio análogo vale para l ocupando os restantes três ângulos.

Uma pergunta: e o número 3 pode ocupar a mesma fila do número 9? A resposta é negativa, pois se assim fora, teríamos: $3 + 9 + 3 = 15$, impossível devido à repetição do 3. Consideremos, agora, o Grupo de Rotações e Simetrias do quadrado. Suponhamos o quadrado ABCD, feito de um plástico transparente colocado num plano onde haja um sistema ortogonal cartesiano, de modo que seus lados sejam paralelos aos conhecidos eixos OX e OY e o seu centro coincida

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática, Ano 6, n. 78, maio 1999 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** mensal - **Tiragem:** 1.200 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (075)224-8115 - **Fax:** (075)224-2284 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

com a origem das coordenadas. O quadrado poderá ser levado a coincidir consigo mesmo através de rotações e simetrias, pois existem oito isometrias que o deixam globalmente invariante. Ei-las:

Movimento	Símbolo	Posição Inicial	Posição Final								
Nenhum movimento	R_0°	<table><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>D</td><td>C</td></tr></table>	A	B	D	C	<table><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>D</td><td>C</td></tr></table>	A	B	D	C
A	B										
D	C										
A	B										
D	C										
Rotação de 90° no sentido horário	R_{90°	<table><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>D</td><td>C</td></tr></table>	A	B	D	C	<table><tr><td>D</td><td>A</td></tr><tr><td>C</td><td>B</td></tr></table>	D	A	C	B
A	B										
D	C										
D	A										
C	B										
Rotação de 180° no sentido horário	R_{180°	<table><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>D</td><td>C</td></tr></table>	A	B	D	C	<table><tr><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>B</td><td>A</td></tr></table>	C	D	B	A
A	B										
D	C										
C	D										
B	A										
Rotação de 270° no sentido horário	R_{270°	<table><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>D</td><td>C</td></tr></table>	A	B	D	C	<table><tr><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>A</td><td>D</td></tr></table>	B	C	A	D
A	B										
D	C										
B	C										
A	D										
Reflexão no eixo horizontal		<table><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>D</td><td>C</td></tr></table>	A	B	D	C	<table><tr><td>D</td><td>C</td></tr><tr><td>A</td><td>B</td></tr></table>	D	C	A	B
A	B										
D	C										
D	C										
A	B										
Reflexão no eixo vertical		<table><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>D</td><td>C</td></tr></table>	A	B	D	C	<table><tr><td>B</td><td>A</td></tr><tr><td>C</td><td>D</td></tr></table>	B	A	C	D
A	B										
D	C										
B	A										
C	D										
Reflexão na diagonal dos quadrantes II e IV		<table><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>D</td><td>C</td></tr></table>	A	B	D	C	<table><tr><td>A</td><td>D</td></tr><tr><td>B</td><td>C</td></tr></table>	A	D	B	C
A	B										
D	C										
A	D										
B	C										
Reflexão na diagonal dos quadrantes I e III		<table><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>D</td><td>C</td></tr></table>	A	B	D	C	<table><tr><td>C</td><td>B</td></tr><tr><td>D</td><td>A</td></tr></table>	C	B	D	A
A	B										
D	C										
C	B										
D	A										

Essas transformações nos ajudarão a construir oito quadrados mágicos normais. Suponhamos $a = 8$, $c = 6$, $g = 4$ e $i = 2$, isto é, $A = 8$; $B = 6$; $C = 2$ e $D = 4$.

$R_{0^\circ} \rightarrow$

8	1	6
3	5	7
4	9	2

As demais correspondências são as seguintes:

$R_{90^\circ} \rightarrow$

4	3	8
9	5	1
2	7	6

$R_{180^\circ} \rightarrow$

2	9	4
7	5	3
6	1	8

$R_{270^\circ} \rightarrow$

6	7	2
1	5	9
8	3	4

Reflexão no eixo horizontal $\rightarrow$

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Reflexão no eixo vertical $\rightarrow$

6	1	8
7	5	3
2	9	4

Reflexão na diagonal dos quadrantes II e IV $\rightarrow$

8	3	4
1	5	9
6	7	2

Reflexão na diagonal dos quadrantes I e III $\rightarrow$

2	7	6
9	5	1
4	3	8

Nesta altura, como é fácil observar, vemos que há tão somente um quadrado mágico normal fundamental, de ordem 3, o qual, submetido às transformações

isométricas acima mencionadas, produz 7 quadrados equivalentes. O quadrado abaixo:

8	1	6
3	5	7
4	9	2

pode, assim, ser considerado como o quadrado mágico normal fundamental de ordem 3.

Construção de um quadrado de ordem ímpar, devida ao francês De la Loubère. Vamos ilustrar o método considerando um quadrado de ordem 5:

		18	25	2	X	← linha auxiliar
1ª linha →	17	24	1	8	15	17
	23	5	7	14	16	23
	4	6	13	20	22	4
	10	12	19	21	3	10
5ª linha →	11	18	25	2	9	
	↑		↑	↑		
	1ª coluna		5ª coluna		↑ coluna auxiliar	

1) Partindo de 1, que é colocado na casa mediana da primeira linha, começamos a contar, para cima e em diagonal: 1, 2; como 2 caiu fora do quadrado numa casa enfileirada com a 4ª coluna, ele é deslocado, nesta mesma coluna para a casa 4, da 5ª linha;

2) Novamente, contamos, para cima (sempre em diagonal): 2, 3, 4; como 4 caiu fora do quadrado, ele é deslocado, nessa linha, para a primeira casa (3ª linha);

3) Analogamente, contamos, para cima: 4, 5, 6; como a suposta casa do 6, está ocupada pelo 1, ele é colocado logo abaixo do 5; e o processo continua como nas casas já explicadas.

4) Quando um número "cai" na casa X, ele é colocado imediatamente abaixo do que lhe precedeu, na diagonal. Neste exemplo (6 fica logo abaixo de 15).

Quadrado mágico de ordem 7:

		31	40	49	2	11	20	X
30	39	48	1	10	19	28	30	
38	47	7	9	18	27	29	38	
46	6	8	17	26	35	37	46	
5	14	16	25	34	36	45	5	
13	15	24	33	42	44	4	13	
21	23	32	41	43	3	12	21	
22	31	40	49	2	11	20		

Ex. Construir o quadrado mágico normal de ordem 9.

Mais informações, pode-se consultar:

Matemáticas Recreativas

Maurício Kraitchik

"El Ateneo" - Buenos Aires (1946). ●

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

PRÓXIMO NÚMERO

Quadrados Mágicos (continuação).

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.

ERRATA

Na 1ª coluna, página 3 do *Folhetim* nº 77, na linha 19, onde se lê X, leia-se ∩.